

MATEMATICAS FINANCIERAS

INTEGRANTES:

- DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ GUSTAVO ALONSO
- FONSECA NAVA ABRAHAM LEONARDO
- GÓNZALEZ VÁZQUEZ SAUL
- GRANADOS GALVAN LUIS ESTEBAN

9.5

1. Mario vende un terreno de 30 metros de largo por 12 metros de ancho a razón de $1990 el metro cuadrado. Si el producto de la venta lo invierte y al cabo de 20 meses obtiene un monto de $893 952, ¿Cual fue la tasa de interés ganada.

Primero calculamos el area del terreno para sacar el capital

$$30 \times 12 = 360 m^2$$

$$C = 360 \times 1920 = 691,200$$

Ahora calculamos el interes

$$M = 893,952$$

$$I = M - C = 893,952 - 691,200 = 202,752$$

Despejamos la formula y sustituimos

$$C(1 + i \cdot t) = M$$

$$\Rightarrow i \cdot t = \frac{M}{C} - 1 \quad \Rightarrow \quad i = \frac{\frac{M}{C} - 1}{t}$$

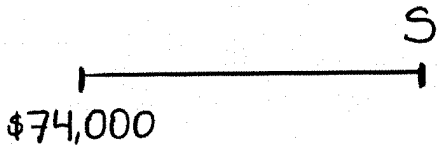
$$t = \frac{20}{12} = \frac{5}{3} \approx 1.6667$$

$$i = \frac{\frac{893,952}{691,200} - 1}{\frac{5}{3}} \quad \Rightarrow \quad i = \frac{1.293333 - 1}{1.6667}$$

$$i = \frac{0.293333}{1.6667} = 0.176$$

$\therefore$ $i = 17.6\%$ anual

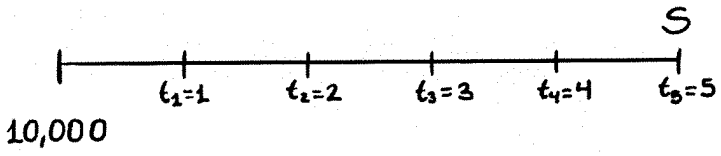
2. Pablo invierte $74,000 en una sociedad financiera popular (sofipo), que le paga una tasa de interés simple del 8% anual. Si la inversión es a 3 meses, ¿cuánto interés gana y cuál es el monto?



$$S = C(1+it) = 74{,}000\left(1+(0.08)\left(\tfrac{3}{12}\right)\right)$$
$$= 74{,}000(1+0.02) = 75{,}480$$

El interés ganado es de $1,480 y el monto fue de $75,480.

6. Un depósito de $1,000 es invertido a tasa simple al tiempo $t=0$. La tasa de interés durante el año t es igual a $0.01t$ para $t=1,2,3,4,5$. Encuentra el valor total acumulado de esta inversión al año $t=5$.



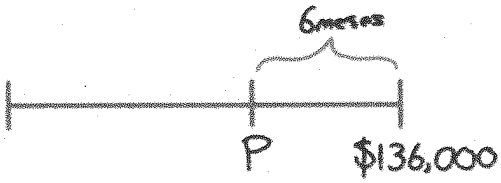
$$S = C + Cit = C + Ci\left(\sum_{K=1}^{5} t_K\right) = C\left(1 + i\sum_{K=1}^{5} t_K\right)$$
$$= 1{,}000[1+0.01(1+2+3+4+5)] = 1{,}150$$

El valor total acumulado es de $1,150.

3° Un pagare con valor de vencimento por $136,000 se va a liquidar 6 meses antes de su fecha de vencimiento. Si se aplica una tasa de interes del 14.9% trimestral, ¿Cuanto se debera pagar?

3meses

Sol.



Como vemos en el diagrama, para ver el pago tenemos que traer el pago de su fecha de vencimiento a 6 meses antes.

$$\Rightarrow P\left[1+0.149\left(\tfrac{6}{3}\right)\right]=136,000$$

$$\Rightarrow P=\frac{136,000}{[1+0.149(2)]}$$

$$\Rightarrow P=\frac{136,000}{1+0.298}=\frac{136,000}{1.298}=104,776.57$$

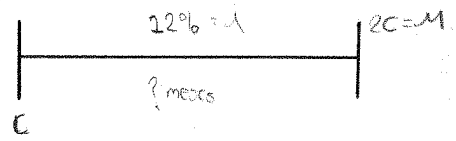
∴ Debe de pagar $104,776.57

MATEMATICAS FINANCIERA: 27/08/25

TAREA:

EJERCICIO - 4

Puede invertir en un fondo que te da una tasa del 12%. Determina en cuantos meses se duplica el dinero.



- Datos:
  - Formula de interes simple: $C(1+it)=M$
  - Tasa
  - Sea C = capital y $2C = M$
  - ¿tiempo en duplicar el capital?

Notación:
- C = capital inicial
- M: Monto final
- i = interes
- t = tiempo.

Entonces: tenemos que:

$M = 2C$. ya que queremos duplicarlo:

$\Rightarrow C(1+i(t)) = 2C$

$\Rightarrow (1+i(t)) = (2C/C)$

$\Rightarrow i(t) = (2-1)$

$\Rightarrow t = (2-1)/i = 1/i \Rightarrow t = 1/i$

Ahora sustituimos el $i = 12\%$ en nuestra formula, entonces:

$t = 1/12\% \approx 8.3\bar{3}$ años

Sin embargo, como no pide el tiempo en meses y lo tenemos en años, lo multiplicaremos por 12.

$\Rightarrow 8.3\bar{3} \times 12 =$ 100 meses //

∴ El dinero invertido se duplicara en 100 meses. //

EJERCICIO 5:

Se tienen dos fondos de inversión. El fondo A es invertido a una tasa efectiva anual de 3% y el Fondo B es inververtido a una tasa de interes efectiva anual de 2.5%. Al final de 20 años, el total en los dos fondos es de $10000. Al final de 31 años, el monto del Fondo A es dos veces mayor a el fondo B. Calcule el total en los dos fondos al final de 10 años.

- Datos:
  - Fondo A
    - Tasa = 3%
    - 20 años = 10,000.
    - 31 años = A dos veces mas que B.
  - Fondo B
    - Tasa = 2.5%.

¿Total de los Fondos en 10 años?

- Notación:
  - A = Capital inicial invertido en el Fondo A.
  - B = Capital inicial invertido en el Fondo B.
  - $M_A(t)$ = Monto del fondo A en el año t
  - $M_B(t)$ = Monto del Fondo B en el año t.
  - $C(1+i(t)) = M$

A = C = B, pero son diferente capitales:

Para resolver esta, hacemos uso de 2 ecuaciones:

① $M_A(20) + M_B(20) = 10{,}000$

② $M_A(31) = 2M_B(31)$

Ahora sustituimos la formula del interes compuesto en ①

$A(1+0.03)^{20} + B(1+0.025)^{20} = 10000$

$A(1.03)^{20} + B(1.025)^{20} = 10000$

$\Rightarrow A(1.806111) + B(1.638616) = 10{,}000$ // = ∝

Entonces, sustituimos en ② con la formula del interes simple $M = C(1+i)$, con C = A ó B dependiendo del caso

$\Rightarrow A(1+0.03)^{31} = 2B(1+0.025)^{31}$

$\Rightarrow A(1.03)^{31} = 2B(1.025)^{31}$

$\Rightarrow A(2.50008) = 2B(2.150006) \Rightarrow A(2.50008) = B(4.3)$ //

$\Rightarrow A = \frac{B(4.3)}{2.50008} \Rightarrow A = \frac{B \cdot 4.3}{2.50008}$

Ahora sustituimos a "A" en la ec. "∝".

$\frac{B(4.3)}{2.50008}(1.806111) + B(1.638616) = 10{,}000$

$\Rightarrow B(3.1064) + B(1.638616) = 10{,}000$

$\Rightarrow B(4.745027) = 10000 \Rightarrow B = \frac{10000}{4.745027}$ //

$\Rightarrow B = 2{,}107.469567$ //

$\Rightarrow A(2.50008) = 2{,}107.469567(4.3)$

$A = 9062.119140 / 2.50008$

$A = 3624.731664$

∴ El monto inicial:

B = 2,107.469567 y A = 3624.731664

Entonces el total de los fondos en un plazo de 10 años:

$= A(1.03)^{10} + B(1.025)^{2} = ?$, sustituimos los valores de A y B

$= 3624.731664(1.03)^{10} + 2107.469567(1.025)^{2}$

$= 7{,}569.075474$

∴ El monto de los 2 Fondos en 10 años es:

$7{,}569.075474$ //

7º Hace 8 meses disponia de $3.850 y tenia las siguientes artelnativas de inversión:

- Comprar un inventario de ropa por este valor, que a precio de hoy valen $4,750
- Invertirlas en una entidad que me paga el 2.8%

¿Cual era la decisión acertada?

Para poder resolverlo usamos el interes simple, entonces con la primera opción.

$$\Rightarrow 3,850\left[1+i\left(\tfrac{8}{12}\right)\right]=4,750$$

$$\Rightarrow 1+i\left(\tfrac{8}{12}\right)=\frac{4,750}{3,850}$$

$$\Rightarrow i=\frac{\frac{4,750-3850}{3,850}}{\frac{8}{12}}=\frac{10,800}{30,800}=0.3506\approx 35.06\%$$

Observemos que el interes fue del 35.06% sobre lo que disponia, comparando la primer y segunda opción vemos que es mayor a 2.8%

∴ La opción de la ropa es la megor alternativa

[Confirmación]

Si evaluamos la segunda opción:

$$3,850\left[1+0.028\left(\tfrac{8}{12}\right)\right]=3,850\left[1.0186\right]=3,921.61$$

Vemos que es mucho menor lo ganado en esta opción que en la primera.

8. Los CETES son instrumentos financieros que prometen pagar $10 una vez que vencen, se valuan usando interes simple y usando convencion act/360.

Los CETES se valuan con interés simple, se compran por debajo de su vala nominal ($10 o $10. y al vencimiento se paga el valor total. Para el calculo se usa Act/360.

9.- El 24 de marzo de 2025 Javier invierte en un CETE con fecha de vencimiento 23 de junio de 2
que le ofrece un rendimiento del 10%. Al mismo tiempo, su amigo Daniel invirtio en un Cete el que
faltaban 110 dias para llegar a su vencimiento. Si el precio que pagaron ambos es el mismo.
¿Que tasa de rendimiento obtuvo Daniel por su inversión?

- Datos:
- 24 marzo 2025 invierte en un cete con vencimiento 23 de junio 2025
- Tasa 10%
- Fecha : Act/360
- Daniel; 111 dias.

Tabla: Javier

24 de	Marzo	31	7
	Abril	30	30
	May	31	31
23	Jun	30	23

$\Rightarrow 7+30+31+23 = 68+23 = 91$ dias.

Ahora calcularemos el precio de compra.

- La formula

$$C = \frac{\text{Mo C/u x cete}}{(1+i(t))}$$

- Valor Nominal = \$10 por ej. 8.
- i = 10%
- t = 91/360

Entonces:

$$C = \frac{10}{(1+.01(91/360))} = 9.753454 //$$

por. lo que, el precio de compra es de 9.753454.

Pasemos a ver el rendimiento de Daniel.

$$C(1+i(t)) = M \Rightarrow i(t) = (M/C) - 1$$
$$\Rightarrow i = ((M/C) - 1)/t$$

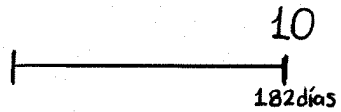
- Tenemos que
M: valor nominal = 10
C: 9.753454.
t: 110/360

$$\Rightarrow i(10/9.753454) - 1 / \frac{110}{360} = 0.082727$$

∴ el rendimiento de Daniel por su inversión fue de 8.27%.

10. Carolina adquiere Cetes de la emisión del 12 de agosto y 182 días de plazo a una tasa de rendimiento del 5.3%. El 7 de octubre, Carolina vende sus cetes con una tasa de rendimiento de 6.4%. Determinar:

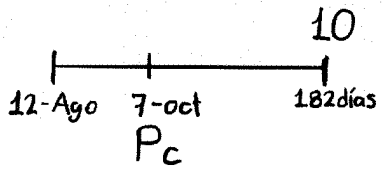
a) El precio inicial del cete



$$S = C(1+it) \Longrightarrow C = \frac{S}{1+it}$$

$$C = \frac{10}{1+(0.053)\frac{182}{360}} \approx 9.73$$ ✓

b) El precio del cete al cual compra el otro inversionista.



$$P_c = \frac{S}{1+i_c t}$$ donde: P_c es el precio de compra (para el inversionista) y i_c el interes de compra.

Conteo de días del 12 de agosto al 7 de octubre:

19 días (agosto)
+ 30 días (septiembre)
7 días (octubre)
56 días ✓

$$P_c = \frac{10}{1+(0.064)\frac{182-56}{360}} \approx 9.78$$ ✓

c) Imagine que Carolina invirtió $800,000, ¿cuántas cetes pudo comprar?

Si cada cete tuvo un precio de $9.73 (del inciso a), entonces la cantidad de cetes que pudo comprar son:

$$\frac{\$800,000}{\$9.73} \approx 82,219 \text{ cetes}$$ ✓

Faltaron decimales

11. Para invertir $975,256 en Cetes a 364 días de plazo en el que gane un rendimiento de 15.51% indique

- ¿Cuantos Cetes podra comprar? R= 112
- ¿Cual sera su ganancia (interes total) obtenida el vencimiento?
  Su ganancia es $152,798.24

Sol.

1) Encontramos el valor de adquisición del cete. -5

$$\Rightarrow \frac{10,000}{[1+0.1351(\frac{364}{360})} = \frac{10,000}{1.1577} = 8,635.73$$

2) Numeros de cetes.

$$N = \frac{975,256}{8,635.73} = 112.93 \approx 112 \text{ Cetes}$$ X

3) Inversión (Real):

$\Rightarrow 112 \cdot 8,635.73 = 967,201.76$

4) Valor de vencimiento:

$\Rightarrow 112 \cdot 10,000 = 1,120000$

5) Ganancias (interes):

$\Rightarrow 1,120,000 - 967,201.76 = 152,798.24$ ✓